Activitat 2 — De dobles o de triples

Aprendre a multiplicar una fracció per un nombre natural, entenent-ho com sumar-la unes quantes vegades.

Idea clau

A la Unitat 1 vam veure que multiplicar per un natural és sumar el mateix unes quantes vegades. Amb les fraccions és exactament igual: el **doble** de $\frac{1}{4}$ és $\frac{1}{4}+\frac{1}{4}$; el **triple**, $\frac{1}{4}$ tres vegades.

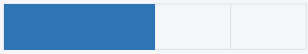
Multiplicar una fracció per un natural
Es multiplica **només el numerador**; el denominador (la mida dels trossos) no canvia:

$$3\cdot\frac{2}{5}=\frac{2}{5}+\frac{2}{5}+\frac{2}{5}=\frac{2\cdot 3}{5}=\frac{6}{5}.$$

Té sentit: si tinc trossos de cinquè i n'agafo el triple, tinc més trossos, però segueixen sent de cinquè.

Exemple 2 — Amb barres

El doble de $\frac{1}{4}$:



$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$

Dos quarts fan mig; el doble de $\frac{1}{4}$ és $\frac{1}{2}$.

Exercici resolt 5 — Un triple que passa d'un tot

Calcula el triple de $\frac{3}{4}$.

Solució. Multipliquem el numerador per 3:

$$3\cdot\frac{3}{4}=\frac{3\cdot 3}{4}=\frac{9}{4}.$$

$\frac{9}{4}$ és més d'un tot: són 2 sencers ($\frac{8}{4}$) i $\frac{1}{4}$ més. No passa res, és un nombre vàlid.

Resposta: $3\cdot\frac{3}{4}=\frac{9}{4}$.

Exercicis per fer

6 Calcula com a suma i com a producte:
(a) el doble de $\frac{1}{5}$ (b) el triple de $\frac{2}{7}$ (c) el quàdruple de $\frac{1}{3}$

7 Multiplica i simplifica si pots:
(a) $2 \cdot \frac{3}{8}$ (b) $5 \cdot \frac{1}{10}$ (c) $4 \cdot \frac{1}{2}$

8 Digues quins resultats són més grans que un tot:
(a) $3 \cdot \frac{1}{2}$ (b) $2 \cdot \frac{1}{5}$ (c) $4 \cdot \frac{3}{4}$

9 **Problema.** Una recepta demana $\frac{2}{3}$ de tassa de sucre. Si vols fer-ne el triple de recepta, quant sucre necessites?

10 **Troba l'error.** La Núria calcula $2 \cdot \frac{1}{4}$ i escriu $\frac{2}{8}$ (multiplica dalt i baix per 2). Per què està malament? Quin és el resultat correcte?

11 **Repte.** Quantes vegades cal sumar $\frac{1}{4}$ per arribar exactament a 2? Explica com ho has pensat.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

6 (a) $\frac{2}{5}$. (b) $\frac{6}{7}$. (c) $\frac{4}{3}$.

7 (a) $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. (b) $\frac{5}{10} = \frac{1}{2}$. (c) $\frac{4}{2} = 2$.

8 Més grans que un tot: (a) $\frac{3}{2}$ i (c) $\frac{12}{4} = 3$. La (b) $\frac{2}{5}$ no ho és.

9 $3 \cdot \frac{2}{3} = \frac{6}{3} = 2$ tasses de sucre.

10 L'error és multiplicar també el denominador. En multiplicar per un natural, el denominador NO canvia: $2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

11 Cal sumar $\frac{1}{4}$ vuit vegades: $8 \cdot \frac{1}{4} = \frac{8}{4} = 2$.

Notes per al professorat.

- Aquesta activitat és el pont cap a la multiplicació de fraccions: primer fracció × natural (només numerador), i més endavant fracció × fracció.
- L'error de l'exercici 10 (multiplicar també el denominador) és molt comú i ve de confondre-ho amb l'amplificació d'equivalents. Convé contrastar-ho: amplificar no canvia el valor; multiplicar per 2 sí (el dobla).
- Els resultats més grans que 1 (fraccions impròpies) es normalitzen aquí; es reprendran a la recta numèrica i als percentatges $> 100\%$ si surten.
- DUA: les barres fan visible que sumar trossos iguals només augmenta el nombre de trossos, no la seva mida.